



Bài tập số 1 ĐSTT ma trận và định thức

Đại số tuyến tính (Đại học Xây dựng Hà Nội)



Scan to open on Studocu

Bài tập tuần 1. Ma trận, định thức.*Vũ Thị Hương Giang***Bài 1.** Cho 2 ma trận A, B, tính: AB , $A^2 - AB^2$, biết:

1. $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. 2. $A = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 4 & -2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 11 & -1 \\ -1 & 9 \end{pmatrix}$

3. $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 2 & -4 & 1 \\ 5 & 6 & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & -6 \\ -3 & 4 & 1 \end{pmatrix}$

Bài 2. Tính:

1. $\begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^4$ 2. $\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}^3$ 3. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^2$ 4. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}^2$

5. $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}^2$ 6. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^2$ 7. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 8. $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$

Bài 3.

1. Biết $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$; Tính $f(A) = 2I - 3A$.

2. Biết $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -3 \\ -2 & 1 & 4 \end{pmatrix}$; Tính $f(A) = 3I - 4A + 5A^4$

Bài 4.

1. Biết $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$; $B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Tính $2A^T + B$.

2. Biết $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 3 & -1 & 2 \\ 1 & 4 & 4 \end{pmatrix}$; $B = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 5 \\ 1 & 3 & -7 \\ 1 & 4 & 2 \end{pmatrix}$. Tính $2A^T - 3B$.

3. Biết $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$; $B = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Tính $3A^T + 2B$.

Bài tập tuần 1. Ma trận, định thức.**Vũ Thị Hương Giang**

4. Biết $A = \begin{pmatrix} 7 & 3 & 5 \\ 5 & -1 & 2 \\ 1 & 4 & 6 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 4 \\ 1 & 3 & -7 \\ 1 & 4 & 1 \end{pmatrix}$ Tính $(A+B)^T$.

5. Biết $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$. Tính $(AB)^T$.

Bài 5: Tính:

1. $\det A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -2 & 1 & 3 \\ 3 & 4 & 5 \end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix} 2 & 3 & -1 & 5 \\ -1 & 1 & -3 & 1 \\ -3 & 4 & 2 & -1 \\ 4 & -5 & 6 & 2 \end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{vmatrix}$

2. $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 9 & 16 \\ 1 & 8 & 27 & 64 \end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix} 5 & 1 & 2 & 7 \\ 3 & 0 & 0 & 2 \\ 1 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 0 & 0 & 3 \end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix} 1 & x & x^2 \\ 1 & y & y^2 \\ 1 & z & z^2 \end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix} 5 & 0 & 5 & -1 \\ 7 & 0 & 0 & 1 \\ 6 & 9 & 12 & 3 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$

3. $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 & a \\ 2 & 0 & b & 0 \\ 3 & c & 4 & 5 \\ d & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix} 5 & -3 & 6 \\ 8 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & -1 \end{vmatrix}$

4. $\begin{vmatrix} 2 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 2 \end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 4 & 6 \\ 4 & 6 & 8 \end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 2 \\ -2 & 2 & 1 \end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 4 & 16 \end{vmatrix}$

Bài 6. Tính:

(a) $\begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 & -2 \\ 4 & 1 & 0 & 1 \\ -3 & 3 & 2 & 2 \end{vmatrix}$. (b) $\begin{vmatrix} 4 & 1 & 1 & 0 \\ 3 & -2 & 4 & 1 \\ -2 & 1 & 3 & 1 \\ 5 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$. (c) $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1+i \\ 0 & 1 & i \\ 1-i & 2+i & 1 \end{vmatrix}$.

(d) $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 1 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 2 & 1 \end{vmatrix}$. (e) $\begin{vmatrix} 1 & x & x^2 & x^3 \\ 1 & a & a^2 & a^3 \\ 1 & b & b^2 & b^3 \\ 1 & c & c^2 & c^3 \end{vmatrix}$. (i) $\begin{vmatrix} 2 & x & 2 & 3 \\ x & -2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 7 & 6 \\ 0 & 0 & 5 & 3 \end{vmatrix}$.

Bài 7. Tìm nghiệm của phương trình sau:

Bài tập tuần 1. Ma trận, định thức.**Vũ Thị Hương Giang**

$$1. f(x) = \begin{vmatrix} x & 1 & 1 & 1 \\ 1 & x & 1 & 1 \\ 1 & 1 & x & 1 \\ 1 & 1 & 1 & x \end{vmatrix},$$

$$2. f(x) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & x \\ 1 & x & 1 \\ x & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

Bài 8*. Tính $A^n; n \in \mathbb{N}^*$, biết:

$$1. A = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$$

$$2. A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$3. A = \begin{pmatrix} a & 1 & 0 \\ 0 & a & 1 \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix}$$

$$4. A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

$$*5. A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}, A \text{ là ma trận cấp } n.$$

Bài 9*. Tìm ma trận B giao hoán được với A, biết:

$$1. A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$2. A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$c. A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$